

第十六次 热力学基础

一、单选题

1. 下列准静态过程中, 理想气体可以经历

- A. 等体加热, 内能减少, 压强升高;
- B. 等温压缩, 吸收热量, 压强升高;
- C. 等压膨胀, 吸收热量, 内能增加;
- D. 绝热压缩, 内能减少, 压强升高。

[]

2. 有两个相同的容器, 容积固定不变, 一个盛有氨气, 另一个盛有氢气 (看成刚性分子的理想气体), 它们的压强和温度都相等, 现将 10J 的热量传给氢气, 使氢气温度的升高, 如果使氨气也升高同样的温度, 则应向氨气传递热量是

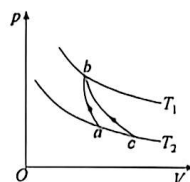
- A. 12J B. 10J C. 6J D. 4J

[]

3. 如图所示, T_1 和 T_2 为两条等温线。若 ab 为一绝热压缩过程,

则理想气体由状态 c 经过程 cb 被压缩到状态 b , 在该过程中气体的平均热容 C 为

- A. $C > 0$ B. $C < 0$ C. $C = 0$ D. 不能确定



[]

4. 质量一定的理想气体, 从相同状态出发, 分别经历等温过程、等压过程和绝热过程, 使其体积增加一倍。那么气体温度的改变 (绝对值) 在

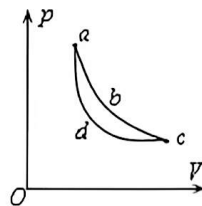
- A. 绝热过程中最大, 等压过程中最小
- B. 绝热过程中最大, 等温过程中最小
- C. 等压过程中最大, 绝热过程中最小
- D. 等压过程中最大, 等温过程中最小

[]

5. 在 $p-V$ 图上, a 经两个不同过程 abc 和 adc 到达 c , 由此可

以得出以下结论正确的是

- A. 其中一条是绝热线, 另一条是等温线
- B. 两个过程吸收的热量相同
- C. 两个过程中系统对外作的功相等
- D. 两个过程中系统的内能变化相同



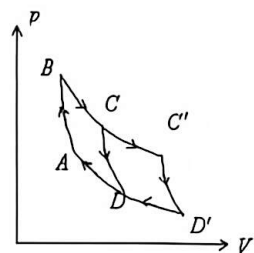
[]

6. 对于室温下的氧气 (视为刚性分子), 在等压膨胀的情况下, 系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于

- A. $2/3$ B. $1/2$ C. $2/5$ D. $2/7$

[]

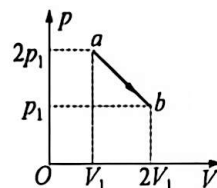
7. 如图表示的两个卡诺循环, 第一个沿 $ABCD$ 进行, 第二个沿 $ABC'D'A$ 进行, 这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环对外界所做的净功 W_1 和 W_2 的关系是



A. $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$ B. $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$

C. $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$ D. $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$ []

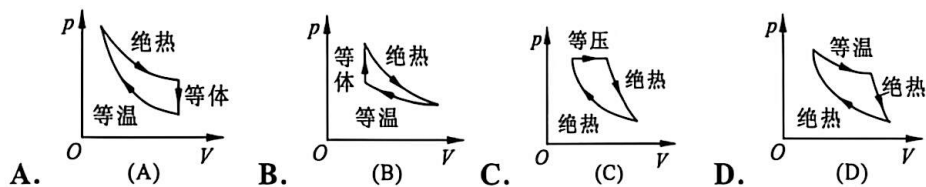
8. 在 $p-V$ 图中 1mol 理想气体从状态 a 沿直线到达状态 b , 则此过程中系统做的功 W 和内能的变化 ΔE 是



A. $W > 0, \Delta E > 0$ B. $W < 0, \Delta E < 0$

C. $W > 0, \Delta E = 0$ D. $W < 0, \Delta E > 0$ []

9. 所列四图分别表示理想气体的四个设想的循环过程, 其中符合热力学理论、可能实现的循环过程是



A. (A) B. (B) C. (C) D. (D) []

10. 有人设计了一台可逆的卡诺热机, 每循环一次可从 400K 的高温热源吸热 1600J , 向 300K 的低温热源放热 600J , 同时对外做净功 1000J , 这样的设计
- A. 符合热力学第一定律, 可行 B. 符合热力学第二定律, 可行
- C. 违背了热力学第一定律, 不可行
- D. 违背了热力学第二定律, 不可行 []

二、填空题

11. 如果理想气体的体积按照 $pV^3 = C$ (常量) 的规律从体积 V_1 膨胀到 V_2 , 则它对外做的功为 $W =$ _____, 膨胀过程中气体内能 _____ (填增加、减少或不变), 气体 _____ (填吸热、放热或绝热)。
12. 氮气和氧气可视为理想气体, 若从 $p-V$ 图上同一状态出发分别作绝热膨胀,

班级：

姓名：

学号：

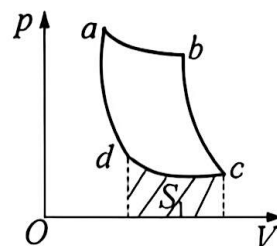
则在 $p-V$ 图上两者的绝热线是否重合？_____，这是因为_____。

若两种气体的质量相同，从同一温度出发作等温膨胀，在 $p-V$ 图上两者的等温线是否重合？_____。

13. 一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功 200J 。若此种气体为单原子分子气体，则该过程中需吸热_____ J ；若为刚性双原子分子气体，则需吸热_____ J 。

14. 理想气体的状态发生变化时，其内能的改变量只决定于_____，而与_____无关。使系统的内能增加，可以通过_____或_____两种方式，或两种方式兼用。

15. 如图所示的 $abcd$ 循环过程为卡诺循环，等温过程 ab 的温度为 $3T_0$ ，等温过程 cd 的温度为 T_0 ， cd 过程下方的

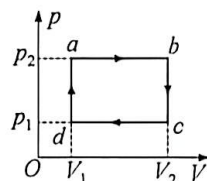


面积为 S_1 ，则这卡诺循环的效率 $\eta = \underline{\hspace{2cm}}$ ，这卡诺循环对外所做的净功 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 有一可逆卡诺热机，其高温热源的温度为 $T_1 = 450\text{K}$ ，低温热源的温度为

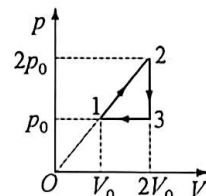
$T_2 = 300\text{K}$ ，卡诺热机逆向循环时从低温热源吸热 $Q_2 = 400\text{J}$ ，则该卡诺热机的效率为_____，逆向循环一次外界必须做功 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

17. 一定量的单原子分子和双原子分子理想气体分别经历 $abcd$ 的循环过程，如图所示。在一次循环中，两种气体对外做的净功分别为 W_I 和 W_{II} ，循环的效率分别为 η_I 和 η_{II} ，则

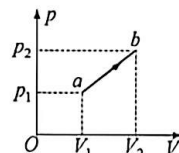


比较 W_I _____ W_{II} ， η_I _____ η_{II} 。（填 >、< 或 =）

18. 1mol 双原子分子理想气体，经历 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 的循环过程，如图所示。在一次循环中气体对外做的净功 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ ，在 $1 \rightarrow 2$ 的过程中气体吸收的热量 $Q = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



19. 如图所示，某双原子分子理想气体从状态 a 缓慢沿直线变化到状态 b 。已知 $p_2 = 2p_1$ ， $V_2 = 2V_1$ ，则在这一过程中，该气体的摩尔热容 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

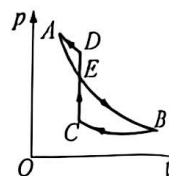


班级：

姓名：

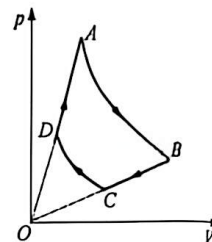
学号：

20. 如图所示为一理想气体的循环过程， AEB 为绝热过程， BC 、 DA 为等温过程， CED 为等体过程。 BC 、 DA 过程分别向外界放热 30J 、 50J ，图中 $EBCE$ 所围成的面积为 70J ， $EDAE$ 所围成的面积为 30J 。则经历一次循环系统对外所做的净功 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ ， CED 过程系统内能的增量 $\Delta E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



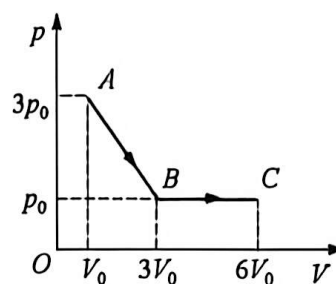
三、计算题

21. 已知某理想气体的摩尔热容比 γ 为常数，它经历的正循环过程如图中的实线所示，由两个绝热过程 (AB 、 CD) 和两个直线 (BC 、 DA) 过程构成。已知温度 T_A 和 T_B ，试求循环过程的效率。



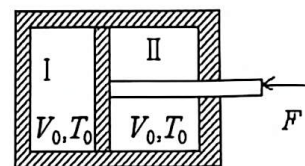
22. 1mol 刚性双原子分子理想气体, 从 A 初态 $(3p_0, V_0)$ 经历如图所示的直线过程变到 B 状态 $(p_0, 3V_0)$, 再经等压过程变到 C 终态 $(p_0, 6V_0)$ 。

求在 ABC 过程中气体对外做的功、吸收的热量以及内能的变化。



23. 质量为 $2.8 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 压强为 1 atm , 温度为 27° C 的氮气, 先在体积不变的情况下使其压强增至 3 atm , 再经等温膨胀使压强降至 1 atm , 然后又在等压过程中将体积压缩一半。(1) 画出过程的 $p-V$ 图; (2) 求氮气在全部过程中的内能变化、对外所做的功以及吸收的热量。

24. 一个可以自由滑动的绝热活塞(不漏气)把体积为 $2V_0$ 的绝热容器分成相等的两部分I和II。I、II中各盛有摩尔数为 ν 的刚性分子理想气体(分子的自由度为 i)，温度均为 T_0 。今用一外力作用于活塞杆上，缓慢地将I中气体的体积压缩为原体积的一半。忽略摩擦以及活塞和杆的体积，求外力作的功。



第十七次 气体动理论

一、单选题

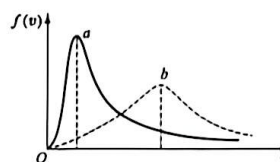
1. 关于温度的意义, 有下列几种说法:

- (1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度.
- (2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现, 具有统计意义.
- (3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.
- (4) 从微观上看, 气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.

这些说法中正确的是

- (A) (1)、(2)、(4) (B) (1)、(2)、(3)
- (C) (2)、(3)、(4) (D) (1)、(3)、(4) []

2. 设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线; 令 $(v_p)_{O_2}$ 和 $(v_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率, 则



- (A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4$ 。
- (B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4$ 。
- (C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4$ 。
- (D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4$ 。 []

3. 理想气体处于平衡状态, 设温度为 T , 气体分子自由度为 i , 则每个气体分子所具有的 (玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

- (A) 动能为 $\frac{i}{2}kT$ (B) 动能为 $\frac{i}{2}RT$
- (C) 平均动能为 $\frac{i}{2}kT$ (D) 平均平动动能为 $\frac{i}{2}RT$ []

4. 两容器中分别盛有两种理想气体, 一个盛氢气, 一个盛氧气。如果这两种气体的方均根速率相等, 那么

- (A) 氧气的温度比氢气的温度高; (B) 氢气的温度比氧气的温度高;

(C) 两种气体的温度相同; (D) 两种气体的压强相等 []

5. 用公式 $\Delta E = \nu C_V \Delta T$ (式中 C_V 为定体摩尔热容量, 视为常量, ν 为气体摩尔数) 计算理想气体内能增量时, 此式

(A) 只适用于准静态的等体过程. (B) 只适用于一切等体过程.

(C) 只适用于一切准静态过程. (D) 适用于一切始末态为平衡态的过程. []

6. 处于平衡态的两瓶理想气体: 一瓶氦气、一瓶氮气, 两者的分子数密度相等, 分子的平均平动动能相等, 则两者

(A) 温度相同, 压强相等。

(B) 温度和压强都不同。

(C) 温度相同, 氦气的压强大于氮气的压强。

(D) 温度相同, 氦气的压强小于氮气的压强。 []

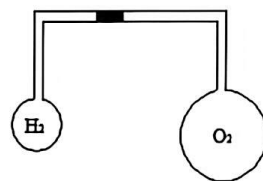
7. 如图所示, 两个大小不同的容器用均匀的细管相连, 管中有一水银滴作活塞, 大容器装有氧气, 小容器装有氢气。当温度相同时, 水银滴静止于细管中央, 则此时这两种气体中

(A) 氧气的质量密度较小

(B) 氢气的质量密度较小

(C) 密度一样大

(D) 哪种的密度较大是无法判断的 []



8. 气缸内盛有一定量的理想气体, 当温度不变而压强增大一倍时, 该气体分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是

(A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍

(B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半

(C) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍

(D) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半 []

9. 水蒸气分解成同温度的氢气和氧气, 内能增加到原先内能的百分之几(不计振动自由度和化学能)?

(A) 166.7% (B) 150%

(C) 125% (D) 100% []

10. 下面几种关于最概然速率意义的说法, 正确的是

- (A) 最概然速率是分子运动的最大速率;
 (B) 分子运动速率等于最概然速率的分子数最多;
 (C) 速率在最概然速率附近单位速率区间这种的分子数所占的百分比最大;
 (D) 分子的平均速率等于最概然速率。

[]

二、填空题

11. 已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, N 为总分子数, m 为分子质量, 则速率处于 $v_1 \sim v_2$ 区间的分子数为_____; 速率处于 $v_1 \sim v_2$ 区间的分子的平均速率为_____; 速率处于 $v_1 \sim v_2$ 区间的分子的总平动动能为_____。

12. 某系统由两种理想气体 A 、 B 组成, 其分子数分别是 N_A 、 N_B , 若在某一温度下, A 、 B 气体各自的速率分布函数为 $f_A(v)$ 、 $f_B(v)$, 则在同一温度下, 由 A 、 B 气体组成的系统的速率分布函数为 $f(v) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 在重力场中, 气体 (分子质量为 m) 温度 T 恒定, 取 z 轴竖直向上, $z = 0$ 处的分子数密度为 n_0 , 则任一高度 z 处的分子数密度为 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。若 $z = 0$ 处的压强为 p_0 , 并测得高度 z 处的压强为 p , 则 z 与 p 之间的关系为_____。

14. 一辆高速运动的卡车突然刹车停下, 试问卡车上的氧气瓶静止下来后, 瓶中氧气的温度_____ (升高、降低); 氧气压强_____ (升高、降低)。

15. 如果不仅考虑分子运动速度的大小而且考虑速度的方向, 则在温度为 T 的平衡态下, 质量为 μ 分子运动速度在 X 方向投影 v_x 的下列平均值为:

$$\overline{v_x} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \overline{v_x^2} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \overline{v_x^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

16. 氮气在标准状态下的分子平均碰撞频率为 $7.82 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$, 分子平均自由程为 $5 \times 10^{-6} \text{ cm}$, 若温度不变, 气压降为 $1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$, 则分子的平均碰撞频率变为_____; 平均自由程变为_____。

17. 在 A 、 B 、 C 三个容器中储有同一种理想气体, 其分子数密度之比为

$n_A : n_B : n_C = 4 : 2 : 1$, 而分子的方均根速率之比为 $\sqrt{v_A^2} : \sqrt{v_B^2} : \sqrt{v_C^2} = 1 : 2 : 4$, 那么它们的温度之比应是 $T_A : T_B : T_C = \underline{\hspace{2cm}}$; 它们的压强之比为 $p_A : p_B : p_C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

18. 一定质量的甲烷气体到达平衡, 其温度为 T , 在该温度下, 甲烷分子可视为是刚性

班级：

姓名：

学号：

的，则在这种情况下，甲烷分子的能量自由度 i 为_____，其中分子绕其质心的转动对 i 的贡献为_____。

19. 一定量的单原子分子理想气体，经绝热压缩，使其体积变为原来的一半，气体分子的平均速率变为原来的_____倍。

20. 设有 ν 摩尔的理想气体，经绝热自由膨胀，从体积为 V_1 的平衡态膨胀到体积为 V_2 的平衡态，则气体内能的增量为_____；熵_____（增加、减少、不变）。

三、计算题

21. 导体中自由电子的运动可看作类似于气体分子的运动（故称电子气）。设导体中共有 N 个自由电子，其中电子的最大速率为 v_F （称为“费米速率”）。已知电子的速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} Av^2 & (0 \leq v \leq v_F) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$

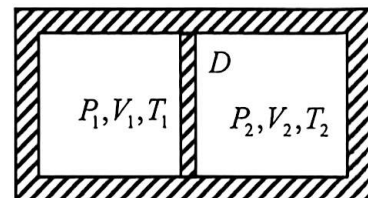
(1) 画出速率分布函数曲线；(2) 用 v_F 定出常数 A ；(3) 粒子的最概然速率；(4) N 个粒子的平均速率；(5) 速率在 $v_F/2$ 到 v_F 之间粒子的平均速率。

22. 拉萨海拔约为 3600m, 气温为 273K, 忽略气温随高度的变化。当海平面上的气压为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时, (1) 拉萨的大气压强; (2) 若某人在海平面上每分钟呼吸 17 次, 他在拉萨呼吸多少次才能吸入同样的质量的空气。(空气的摩尔质量为 $M_{\text{mol}} = 29 \text{ g/mol}$, 摩尔气体常量 $R = 8.31 \text{ Jmol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。)

23. 某理想气体在温度为 27°C 和压强为 $1.01 \times 10^3 \text{ Pa}$ 情况下, 密度为 11.3 g/m^3 。试求:

(1) 这气体的摩尔质量, 并确定它是什么气体; (2) 气体分子的方均根速率; (3) 气体分子的平均平动动能和平均转动动能; (4) 容器单位体积内分子的总平动动能和转动动能; (5) 若该气体有 0.3 摩尔, 内能是多少?

24. 绝热容器中有一层隔膜 D ，把容器分成两部分，隔膜 D 也是绝热的，两边都储存有理想气体。已知其状态参量分别为 P_1, V_1, T_1 和 P_2, V_2, T_2 ，两部分气体的比热容比 $\gamma(C_p/C_v)$ 相同，如果由于隔膜破裂使得两部分气体相贯通，求贯通后达到平衡时的压强和温度（用已知的状态参量来表示）。



第十八次 量子物理基础

一、单选题

1. 下列各物体哪个是绝对黑体

- A. 不反射任何光线的物体 B. 不辐射任何光线的物体
C. 不能反射可见光的物体 D. 不辐射可见光的物体 []

2. 黑体 A 和 B 具有相同的温度 T , 但 A 周围的温度低于 T , B 周围的温度高于 T , 则 A 、 B 的辐射度 M_A 和 M_B 的关系是

- A. $M_A > M_B$ B. $M_A < M_B$
C. $M_A = M_B$ D. 不能确定 []

3. 某原子的一个电子的轨道角动量的大小等于 $3.464\hbar$, 则电子的轨道角动量量子数为

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 []

4. 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应, 若此金属的逸出电势是 U_0 (使电子从金属逸出需作功 eU_0), 则此单色光的波长 λ 必须满足

- A. $\lambda \leq hc/(eU_0)$ B. $\lambda \geq hc/(eU_0)$
C. $\lambda \leq eU_0/(hc)$ D. $\lambda \geq eU_0/(hc)$ []

5. 下列实验现象中, 最能体现光具有粒子性的是

- A. α 粒子被金箔表面散射;
B. 任意物体在任意温度下都向外辐射电磁波;
C. 电子束被晶体表面散射后形成衍射图样;
D. 金属表面被光照射后有电子逸出。 []

6. 某物体可视为绝对黑体, 在 $\lambda_m=600\text{nm}$ 处辐射为最强, 若黑体被加热到使其 $\lambda_m=500\text{nm}$, 则前后两种情况的辐射总能量之比约为

- A. 1:1 B. 1:2 C. 1:4 D. 2:1 []

7. 动能为 2.0MeV 的中子 (静止质量为 $1.67 \times 10^{-27}\text{kg}$) 的德布罗意波长最接近下列数值中的哪一个?

- A. $1.8 \times 10^{-14}\text{m}$ B. $1.9 \times 10^{-14}\text{m}$
C. $2.0 \times 10^{-14}\text{m}$ D. $2.1 \times 10^{-14}\text{m}$ []

8. 关于不确定关系式 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar$ 的正确叙述是, 在 x 方向上

- A. 粒子位置不能准确确定;
B. 粒子动量不能准确确定;
C. 粒子位置和动量都不能准确确定;

D. 粒子位置和动量不能同时准确确定。 []

9. Ξ 粒子的静止能量为 1530MeV , 其能量的不确定度为 $\Delta E=9\text{MeV}$, 由此可知, Ξ 粒子的平均寿命最接近下列数值中的哪一个?

A. $4 \times 10^{-21}\text{s}$ B. $4 \times 10^{-22}\text{s}$
C. $4 \times 10^{-23}\text{s}$ D. $4 \times 10^{-24}\text{s}$ []

10. 德布罗意波长为 810nm 的电子 (静止质量为 $9.11 \times 10^{-31}\text{kg}$) 的速率最接近下列数值中的哪一个?

A. 900m/s B. 990m/s
C. 800m/s D. 720m/s []

二、填空题

11. 从炉壁小孔用光测高温法测得辐出度为 $22.8\text{W} \cdot \text{cm}^{-2}$ (斯特藩-玻尔兹曼常数 $\sigma=5.67 \times 10^{-8} \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$), 则炉内温度为_____K。

12. 绝对黑体的颜色取决于它所辐射的光的_____; 绝对黑体虽然对任何入射光都不反射, 但它并不总是呈现黑色, 这是因为_____。

13. 虽然半导体和绝缘体都有禁带, 但禁带的宽度不同, _____的禁带宽度比_____的禁带宽度要小得多。

14. 普通光源的发光过程是_____辐射, 发出的光_____相干光, 而激光器的发光过程是_____辐射, 它发出的光_____相干光。

15. 某金属产生光电效应的红限频率为 ν_0 , 当用频率为 $\nu(\nu > \nu_0)$ 的单色光照射该金属时, 从金属中逸出的光电子(质量为 m) 的德布罗意波长为

16. 不考虑电子自旋的情况下, 氢原子中的电子态可由主量子数 n 、角量子数 l 和磁量子数 m_l 标志, 则对应 $n=3$ 的电子态数目为_____。

17. 频率为 ν 的单色光的光子的静止质量=_____, 相对论质量=_____。

18. 氢原子的运动速率等于它在 300K 时的方均根速率时, 它的德布罗意波长是_____。质量为 $m=1\text{g}$, 以速度 $v=1\text{cm/s}$ 运动的小球的德布罗意波长是_____。(氢原子质量 $1.67 \times 10^{-27}\text{kg}$)

19. 设一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 L 的一维势阱中。一个学生经过计算发

现, 这个粒子的一个定态波函数为 $\varphi(x) = \begin{cases} Ae^{kx} & 0 \leq x \leq L \\ 0 & x < 0 \text{ 或 } x > L \end{cases}$, 其中 A 和 k 为

常数。这个学生的计算一定是_____ (填“正确”或“错误”) 的, 这是因为_____。

20. 一电子 (静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$) 被限制在宽度为 L 的一维无限深方势阱 (在 $0 < x < L$ 范围内, 势能函数 $E_p = 0$) 中, 其基态所对应的量子数为 $n=1$ 。当电子从量子数 $n=3$ 的激发态跃迁到基态时, 发出的光子的波长为 20.9nm , 由此可知, 势阱的宽度 L _____ nm 。

三、计算题

21. 设恒星表面有如黑体表面, 若测得太阳和北极星辐射波谱中的 λ_m 分别为 510nm 和 350nm , 试估算它们的表面温度和单位表面积辐射功率 (即辐出度)。(已知 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$)

22. 从钨中移出一个电子需要 4.2eV 的能量。用波长为 200nm 的紫外光投射到钨的表面上, 求:

(1) 光电子的最大初动能; (2) 遏止电压; (3) 钨的红限波长。

班级：

姓名：

学号：

23. 已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数 $\psi(x) = \sqrt{2/a} \sin(\pi x/a)$, $(0 \leq x \leq a)$,

求发现粒子的概率最大的位置。

24. 用相对论力学方法，通过分析光子与自由电子碰撞，证明光子不可能将其能量全部转移给电子。